

Άσκηση 4

Η θέση ενός κινητού είναι

$$s(t) = t^3 - 12t^2 + (38)t, \quad t \geq 0,$$

όπου s μετριέται σε μέτρα και t σε δευτερόλεπτα.

- A.** Να βρείτε την ταχύτητα $v(t)$ και την επιτάχυνση $a(t)$.
- B.** Να βρείτε τις χρονικές στιγμές κατά τις οποίες το κινητό είναι στιγμιαία ακίνητο.
- C.** Να προσδιορίσετε τα διαστήματα στα οποία κινείται προς τη θετική και προς την αρνητική κατεύθυνση.
- D.** Να υπολογίσετε τη συνολική απόσταση που διανύει στο $[0, 7]$.
- E.** Να βρείτε τη μέγιστη ταχύτητα στο ίδιο διάστημα.